

시험명	Captioning 성능 평가시험		
시험기관	답인스펙션	시험일	2026.04.03.
입회자	구태회 ES (인)	시험자	윤영현 연구원 (인)
시험장소	서울사무소 회의실(1303호)	데이터수집	2025.12.15 ~ 2026.03.27
시험방법	사업계획서 목표달성 지표	시험결과	합격(89%)

1) 성능 목표

Captioning : Captioning(Qwen3.5) 모델을 이용한 교량 시설물 검출 성능 80% 이상

2) 시험 방법

1. 3개 교량(원촌교, 불무교, 상보안다리) 대상 촬영 데이터 수집
2. 당사에서 Segmentation으로 라벨링한 데이터를 활용하여 콘크리트 결함 검출 검증 진행
3. 평가 데이터의 이미지 사이즈 : 1024 x 1024 size
4. Captioning 모델을 사용하여 콘크리트 결함 묘사를 평가 & 검증 진행
5. 검출 성능 평가 지표

=> 결함탐지(40%), 결함위치(40%), 묘사(20%)

- 결함탐지: CHAIR를 통해서 할루시네이션을 평가
- 결함위치: cocoformat으로 작성된 라벨링 데이터와 비교하여 위치 추론을 평가
- 묘사: Gemini 2.5를 통해서 묘사의 정확성을 평가
- 최종점수: $S_t = S_c \times 0.4 + S_l \times 0.4 + S_d \times 0.2$

(S_t : 최종점수, S_c : 결함탐지, S_l : 결함위치, S_d : 묘사)

=> 예시

1. 결함 탐지: 1.0
2. 결함 위치: 1.0
3. 묘사 : 0.85
4. 계산: $1.0 \times 0.4 + 1.0 \times 0.4 + 0.85 \times 0.2 = 0.97$
5. 최종점수: 0.97

3) 프로그램 환경 구축

실험 PC 정보

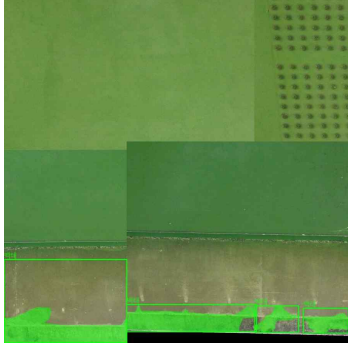
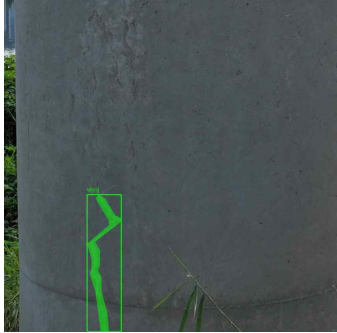
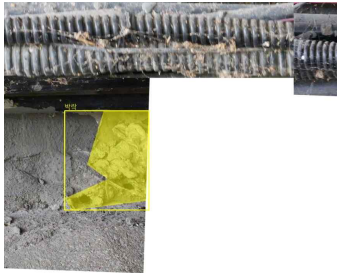
Port : 192.168.1.142 / RAM 64.0GB
 CPU: Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y CPU @ 2.80GHz
 GPU: NVIDIA RTX 3090 * 2

4) 시험 데이터 상세

- 시험 일자 : 2026-04-03-10:30:00 AM

검증용 이미지 개수	284 장
클래스	8 개
테스트 이미지 성능(%)	89.24%
검증 방법(%)	location_evaluation.py

5) 검증 이미지 검출 예시 비교

정답 이미지	검출 텍스트
	1. **균열**: [발견되지 않음] 2. **누수**: [발견되지 않음] 3. **백태**: [하단부 전역, 하단 중앙, 하단 좌측, 하단 우측] 하단부 콘크리트 표면에 흰색 가루상 침전물이 광범위하게 분포하고 있으며, 특히 하단 중앙과 우측 하단에서 농도가 높게 관찰됨. 4. **박락**: [발견되지 않음] 5. **파손**: [발견되지 않음] 6. **재료분리**: [발견되지 않음] 7. **철근부식**: [발견되지 않음] 8. **층분리**: [발견되지 않음] **종합 의견**: 하단부에서 관찰되는 백태는 내부의 수분이 증발하면서 용존된 염류가 표면에 침전된 것으로 추정됩니다. 이는 교량 구조물의 하부나 측면으로 수분이 침투하고 있음을 의미하며, 장기적으로는 철근 부식을 유발하거나 콘크리트 내력을 저하시킬 수 있는 수분 이동 경로가 존재함을 시사합니다.
	1. **균열**: [발견되지 않음] 2. **누수**: [발견되지 않음] 3. **백태**: [중앙, 좌측중앙, 하단중앙, 좌측하단 - 흰색 침전물이 선형으로 분포하며, 콘크리트 표면의 염분 이동으로 인한 백태 현상이 명확하게 관찰됨] 4. **박락**: [발견되지 않음] 5. **파손**: [발견되지 않음] 6. **재료분리**: [발견되지 않음] 7. **철근부식**: [발견되지 않음] 8. **층분리**: [발견되지 않음] **종합 의견**: 백태는 콘크리트 내부의 수분이 증발하면서 용해된 염분이 표면에 침전된 것으로, 이는 콘크리트 내부의 미세 균열이 존재함을 시사합니다. 백태가 형성된 지역은 염분 침투의 통로 역할을 하여, 장기적으로 철근 부식을 가속화하고 콘크리트의 내구성을 저하시킬 수 있는 위험 요인이 됩니다.
	1. **균열**: [발견되지 않음] 2. **누수**: [발견되지 않음] 3. **백태**: [발견되지 않음] 4. **박락**: [좌측중앙, 좌측상단, 상단중앙, 중앙, 조골재 노출] 5. **파손**: [발견되지 않음] 6. **재료분리**: [발견되지 않음] 7. **철근부식**: [발견되지 않음] 8. **층분리**: [발견되지 않음] **종합 의견**: [콘크리트 표면의 페이스트가 대량으로 박락되어 조골재가 노출된 상태입니다. 이는 환경적 요인에 의해 콘크리트 내부 결합력이 약화되어 발생하였으며, 노출된 조골재는 철근의 부식을 가속화시키는 촉매 역할을 할 수 있습니다. 이로 인해 철근 부식이 진행되면 구조물의 변형이나 파손으로 이어질 수 있는 연쇄적 손상(Cascade Effect)의 위험이 존재합니다.]

6) 시험 결과 요약

시험결과 Testset 성능 89.24%로 기준치인 80% 이상을 만족함